

Lista 1 - Para revisar a linguagem C com séries

- 1) Faça um algoritmo que mostre na tela os **k** termos da **série harmônica** e, ao final, mostre o **somatório** dos termos. O número de termos da série é definido pelo usuário.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

- 2) Faça um algoritmo que mostre na tela os **k** termos da série definida a seguir e, ao final, mostre o **somatório** dos termos (o resultado converge para o **logaritmo natural de 2**). O número de termos da série é definido pelo usuário.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln(2)$$

- 3) Implemente as duas formas para calcular o valor aproximado de π , conforme as séries a seguir. O número de termos é definido pelo usuário.

a) Série de *Gregory-Leibniz*:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \frac{4}{13} - \frac{4}{15} + \dots$$

b) Série de *Nilakantha*:

$$\pi = 3 + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{4}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{4}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{4}{8 \cdot 9 \cdot 10} + \frac{4}{10 \cdot 11 \cdot 12} - \dots$$

- 4) Implemente o programa para determinar o valor da constante e :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

O programa deve solicitar como entrada a quantidade n de termos da série.

- 5) Implemente a série de Taylor para calcular a função exponencial e^x :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

O algoritmo deve solicitar como entrada o valor de x e quantidade de termos da série.

- 6) Escreva um algoritmo que determine o valor aproximado do **seno de x** com base na série abaixo. O número de termos da série bem como o valor de x são determinados pelo usuário. **Obs.:** para a **potenciação**, **não é permitido** o uso de **funções** ou **operadores predefinidos**.

$$\text{seno}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

- 7) Escreva um algoritmo que determine o valor aproximado do **cosseno de x** com base na série abaixo. O número de termos da série bem como o valor de x são determinados pelo usuário. **Obs.:** para a **potenciação**, **não é permitido** o uso de **funções** ou **operadores predefinidos**.

$$\text{cos}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!}$$

- 8) Para cada uma das séries, implemente **uma função recursiva** para calcular a soma dos seus termos.